ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
01	15/Jan/2026	ปรับแก้เนื้อหา และ แก้ไขเอกสารอ้างอิงข้อ 16.2
00	04/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)					
TAP -	C	-	AW	-	033
APPROVED			PREPARED		

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Acetylene, dissolved ชื่อสารเคมี : Acetylene, dissolved ชื่ออื่น : Acetylen, ethine, ethyne, narcylene

สูตรเคมี : C2H2

CAS No. : 74-86-2

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Bangphai Group Co.,Ltd.

ที่อยู่ : 15/10 ม.5 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0945353953 โทรสาร : ไม่ปรากฏข้อมูล โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : Bangphai.group@gmail.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ตัดโลหะ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : H220 ก๊าซไวไฟสูงมาก

H280 ก๊าซเหลวเย็นจัด อาจทำให้เกิดแผลไหม้ หรือบาดเจ็บจากความเย็นจัดเมื่อสัมผัส

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H220 - ก๊าซไวไฟสูงมาก

H231 - อาจเกิดปฏิกิริยาระเบิดได้แม้ในสภาวะที่ไม่มีอากาศที่ความดันและ/หรืออุณหภูมิสูง

H280 - มีก๊าซภายใต้ความดัน อาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน

OSHA-H01 - อาจแทนที่ออกซิเจนและทำให้หายใจไม่ออกอย่างรวดเร็ว

CGA-HG04 - อาจก่อตัวเป็นส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P202 - ห้ามจัดการจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่

P271+P403 - ใช้และเก็บเฉพาะกลางแจ้งหรือในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น

P377 - ไฟไหม้ก๊าซรั่ว: ห้ามดับ เว้นแต่สามารถหยุดการรั่วไหลได้อย่างปลอดภัย

P381 - กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดหากทำได้อย่างปลอดภัย

P501 - กำจัดสิ่งที่อยู่ภายใน/ภาชนะตามคำแนะนำของซัพพลายเออร์/เจ้าของภาชนะ

CGA-PG05 - ใช้อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับในท่อ

CGA-PG13 - ปลั๊กหลอมละลายที่ด้านบน ด้านล่าง หรือวาล์ว ที่อุณหภูมิ 98 ถึง 107 องศาเซลเซียส (208 ถึง 224 องศาฟาเรนไฮต์) ห้ามปล่อยออกที่ความดันเกิน 15 psig (103 kPa)

CGA-PG06 - ปิดวาล์วหลังการใช้งานทุกครั้งและเมื่อถังว่างเปล่า

CGA-PG11 - ห้ามนำถังไปไว้ในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศของรถโดยสาร

CGA-PG02 - ป้องกันแสงแดดเมื่ออุณหภูมิห้องเกิน 52°C (125°F)

2.3 อื่นๆ : ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย อะเซทิลีนจะถูกละลายในอะซิโตน (CAS # 67-64-1; Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3) ในภาชนะบรรจุก๊าซ ไอระเหยของ

ตัวทำละลายจะถูกกำจัดออกไปเป็นสารเจือปนเมื่ออะเซทิลีนถูกสกัดออกจากภาชนะบรรจุก๊าซ ความเข้มข้นของไอระเหยของตัวทำละลายในก๊าซมีค่าต่ำกว่าขีดจำกัดความเข้มข้นที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้การจำแนกประเภทของอะเซทิลีนเปลี่ยนไป

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Acetylene, dissolved	74-86-2	100	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่ไม่มีการปนเปื้อน โดยสวมเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว ให้ผู้ป่วยอบอุ่นและพักผ่อนให้เพียงพอ ปรึกษาแพทย์ หากหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจ

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ของเหลวอาจทำให้เกิดอาการผิวหนังไหม้จากความเย็นจัดได้ หากสัมผัสกับของเหลว ให้อุ่นบริเวณที่ผิวหนังไหม้จากความเย็นจัดทันทีด้วยน้ำอุ่น อุณหภูมิไม่เกิน 41°C (105°F) อุณหภูมิของน้ำควรอยู่ในระดับที่ผิวหนังปกติสามารถทนได้ ควรรักษาความอบอุ่นของผิวไว้อย่างน้อย 15 นาที หรือจนกว่าสีผิวและความรู้สึกจะกลับคืนสู่สภาพปกติ หากสัมผัสของเหลวในปริมาณมาก ให้ถอดเสื้อผ้าออกขณะอาบน้ำด้วยน้ำอุ่น รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและการรักษาโดยเร็วที่สุด

ล้างตาให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดทันทีอย่างน้อย 15 นาที เปิดเปลือกตาให้กว้างและห่างจากลูกตา เพื่อให้แน่ใจว่าล้างทุกพื้นผิวอย่างทั่วถึง ติดต่อจักษุแพทย์ทันที ไปพบแพทย์ทันที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : การกลืนกินไม่ถือเป็นเส้นทางที่อาจเกิดการสัมผัสได้

4.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ดูด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสาร CGA Pamphlet SB-4, การจัดการถังอะเซทิลีนในสถานการณ์ไฟไหม้

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : **อันตรายจากไฟไหม้** : ก๊าซไวไฟสูงมาก หากก๊าซที่ระบายหรือรั่วไหลเกิดเพลิงไหม้ ห้ามดับเปลวไฟ ไอระเหยไวไฟอาจแพร่กระจายจากการรั่วไหล ก่อให้เกิดอันตรายจากการติดไฟซ้ำได้ไอระเหยสามารถติดไฟได้จากไฟนำร่อง เปลวไฟอื่นๆ ควัน ประกายไฟ เครื่องทำความร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ในสถานที่ห่างไกลจากจุดขนถ่ายผลิตภัณฑ์ บรรยากาศที่อาจระเบิดได้อาจยังคงอยู่ ก่อนเข้าไปในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่อับอากาศ ควรตรวจสอบบรรยากาศด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม

อันตรายจากการระเบิด : ก๊าซไวไฟสูงมาก ก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศและสารออกซิไดซ์

ปฏิกิริยาตอบสนอง : ไม่มีอันตรายจากปฏิกิริยาอื่นนอกเหนือจากผลกระทบที่อธิบายไว้ในหัวข้อย่อยด้านล่าง

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : **คำแนะนำในการดับเพลิง** : อพยพบุคลากรทั้งหมดออกจากพื้นที่อันตราย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (SCBA) และเสื้อผ้าป้องกัน หล่อเย็นภาชนะบรรจุน้ำทันทีจากระยะไกลสุด หยุดการไหลของก๊าซหากปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ฉีดน้ำหล่อเย็นต่อไป กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟหากปลอดภัย เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากปลอดภัย หน่วยดับเพลิงในพื้นที่ต้องปฏิบัติตาม OSHA 29 CFR 1910.156 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องภายใต้ 29 CFR 1910 Subpart L—การป้องกันอัคคีภัย

การป้องกันในระหว่างการดับเพลิง : ก๊าซอัด: หายใจไม่ออก อันตรายจากการขาดออกซิเจน

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักดับเพลิง : ชุดป้องกันและอุปกรณ์มาตรฐาน (เครื่องช่วยหายใจแบบพกพา) สำหรับนักดับเพลิง

วิธีการเฉพาะ : ใช้มาตรการควบคุมอัคคีภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่รอบข้างที่เกิดเพลิงไหม้ การสัมผัสกับไฟและรังสีความร้อนอาจทำให้ภาชนะบรรจุก๊าซแตกได้ ฉีดน้ำให้ภาชนะที่ใกล้จะระเบิดเย็นลงจากตำแหน่งที่ปลอดภัย ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินไหลลงสู่ท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำ

หยุดการไหลของผลิตภัณฑ์หากทำได้อย่างปลอดภัย

ใช้น้ำฉีดหรือหมอกเพื่อดับควันไฟหากเป็นไปได้

ฉีดน้ำต่อจากตำแหน่งป้องกันจนกว่าภาชนะจะเย็นลง

5.4 อื่นๆ : ภาชนะอะเซทิลีนมีอุปกรณ์ระบายความดันที่ออกแบบมาเพื่อระบายสิ่งที่อยู่ด้านในเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวเมื่อเข้าไปในพื้นที่ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบรรยากาศปลอดภัย อพยพออกจากพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ หยุดการรั่วไหลหากปลอดภัย

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้ของเสียปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ป้องกันมลพิษทางดินและน้ำ กำจัดเนื้อหา/ภาชนะบรรจุตามระเบียบข้อบังคับของ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/นานาชาติ ติดต่อซัพพลายเออร์หากมีข้อกำหนดพิเศษ

6.4 อื่นๆ : ดูส่วนที่ 8 และ 13 ด้วย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่ ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ใช้เฉพาะอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด

สวมถุงมือหนังนิรภัยและรองเท้านิรภัยขณะเคลื่อนย้ายถัง ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ ห้ามลาก กลิ้ง เลื่อน หรือทำตกขณะเคลื่อนย้ายถัง ให้ยึดฝาครอบวาล์วแบบถอดได้ไว้เสมอ ห้ามยกถังโดยจับที่ฝาถัง ฝาปิดมีไว้เพื่อป้องกันวาล์วเท่านั้น เมื่อเคลื่อนย้ายถัง แม้ในระยะทางสั้นๆ ให้ใช้รถเข็น (รถเข็น รถลาก ฯลฯ) ที่ออกแบบมาสำหรับการขนส่งถัง ห้ามสอดวัตถุใดๆ (เช่น ประแจ ไขควง คานงัด) เข้าไปในช่องเปิดของฝาถัง เพราะอาจทำให้วาล์วเสียหายและเกิดการรั่วซึมได้ ใช้ประแจแบบสายรัดปรับได้เพื่อถอดฝาถังที่แน่นเกินไปหรือเป็นสนิม ค่อยๆ เปิดวาล์ว หากวาล์วเปิดยาก ให้หยุดใช้งานและติดต่อผู้จัดจำหน่าย ปิดวาล์วถังหลังการใช้งานทุกครั้ง ปิดวาล์วให้สนิทแม้ในขณะที่ถังว่างเปล่า ห้ามใช้เปลวไฟหรือความร้อนโดยตรงที่ส่วนใดๆ ของถัง อุณหภูมิสูงอาจทำให้ถังเสียหายและอาจทำให้อุปกรณ์ระบายความดันเสียหายก่อนเวลาอันควร ซึ่งจะระบายของเหลวภายในถังออกไป สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูส่วนที่ 16

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บเฉพาะในที่ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 125°F (52°C) ติดป้าย "ห้ามสูบบุหรี่/ห้ามเปลวไฟ" ไว้ในบริเวณจัดเก็บและใช้งาน ห้ามมีแหล่งกำเนิดประกายไฟ แยกบรรจุภัณฑ์และป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้และ/หรือการระเบิดที่อาจเกิดขึ้น โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เหมาะสม (เช่น NFPA 30, NFPA 55, NFPA 70 และ/หรือ NFPA 221 ในสหรัฐอเมริกา) หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีเขตอำนาจศาล (AHJ) ยึดภาชนะให้ตั้งตรงเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ตกหล่นหรือถูกกระแทก ติดตั้งฝาครอบป้องกันวาล์ว (ถ้ามี) ให้แน่นหนาด้วยมือเมื่อไม่ได้ใช้งานภาชนะ เก็บภาชนะที่เต็มและภาชนะเปล่าแยกกัน ใช้ระบบจัดเก็บสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน เพื่อป้องกันการจัดเก็บภาชนะที่เต็มเป็นเวลานาน สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูส่วนที่ 16

7.3 อื่นๆ : ข้อควรระวังอื่นๆ สำหรับการจัดการ การจัดเก็บ และการใช้งาน: เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ภายใต้แรงดัน ให้ใช้ท่อและอุปกรณ์ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อทนต่อแรงดันที่อาจเกิดขึ้น ห้ามทำงานกับระบบที่มีแรงดัน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนในท่อ ก๊าซอาจทำให้หายใจไม่ออกอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขาดออกซิเจน ควรจัดเก็บและใช้งานโดยมีการระบายอากาศที่เพียงพอ หากเกิดการรั่วไหล ให้ปิดวาล์วถังและเป่าลมในระบบอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง/ประเทศ รัฐ/จังหวัด และกฎหมายท้องถิ่น จากนั้นจึงซ่อมแซมรอยรั่ว ห้ามวางถังในบริเวณที่อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า

พื้นที่จัดเก็บ : รถพ่วงอะเซทิลีนได้รับการออกแบบและออกแบบมาเพื่อการใช้งานกลางแจ้ง ห้ามจัดเก็บอะเซทิลีนที่มีขนาดเกิน 2,500 ลูกบาศก์ฟุต (70.79 ลูกบาศก์เมตร) ในอาคารและสถานที่อื่นๆ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่มีเกณฑ์กำหนด

NIOSH : ไม่มีเกณฑ์กำหนด

ACGIH : ไม่มีเกณฑ์กำหนด

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระบบระบายอากาศเฉพาะที่แบบป้องกันการระเบิดหรือระบบกลไกจะเป็นที่ยอมรับได้ หากสามารถป้องกันการขาดออกซิเจนและควบคุมปริมาณควันและก๊าซอันตรายให้ต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพื้นที่หายใจของคนงาน ในระหว่างการเชื่อม ให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อให้ปริมาณควัน ก๊าซ และผลพลอยได้อื่นๆ จากการเชื่อมของคนงานต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัสที่เกี่ยวข้อง ห้ามสูดดมควันหรือก๊าซ การได้รับควันมากเกินไปในระยะสั้นอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ และอาการแห้งหรือระคายเคืองที่จมูก คอ และตา หรืออาจทำให้เกิดอาการไม่สบายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : เมื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ปฏิบัติตามโปรแกรมการป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.134, ANSI Z88.2 หรือ MSHA 30 CFR 72.710 (ถ้ามี) ให้ใช้ตลับกรองแบบมีอากาศอัดหรือแบบกรองอากาศหากระดับการทำงานเกินระดับที่กำหนด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยหายใจมีค่าการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับระดับการสัมผัสสารเคมี หากใช้เครื่องช่วยหายใจแบบตลับกรอง ตลับกรองต้องเหมาะสมกับการสัมผัสสารเคมี ในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่ไม่ทราบระดับการสัมผัสสารเคมี ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA)

ตา : สวมแว่นตานิรภัยที่มีแผ่นป้องกันด้านข้าง

ผิวหนัง : ตามความจำเป็นในการเชื่อม ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันมือ ศีรษะ และร่างกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากรังสีและประกายไฟ (ดู ANSI Z49.1) อย่างน้อยที่สุดจะต้องรวมถึงถุงมือช่างเชื่อมและแว่นตาป้องกัน และอาจรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันแขน ผ้ากันเปื้อน หมวก และอุปกรณ์ป้องกันไหล่ ตลอดจนเสื้อผ้าที่หนา

8.4 อื่นๆ : พิจารณาใช้เสื้อผ้านิรภัยป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ทนไฟ สวมถุงมือนิรภัยหนังและรองเท้านิรภัยขณะใช้งานถัง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ก๊าซไม่มีสีไม่มีกลิ่น

9.2 กลิ่น : คล้ายกระเทียม มีคุณสมบัติเตือนอันตรายต่ำเมื่ออยู่ในความเข้มข้นต่ำ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : N/A

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -80.8 °C (-113.4°F)

9.5 จุดเดือด : -84 °C (-119.2°F)

9.6 จุดวาบไฟ : -17 °C (1.4°F)

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 2.5 - 100 vol %

9.10 ความดันไอ : 44 bar (623 psig)

9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.0012 g/cm³ (at 0 °C)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.9

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : 1185 mg/l

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 305 °C (581°F)

9.16 มวลโมเลกุล : 26 g/mol

9.17 อื่นๆ : อุณหภูมิวิกฤต : 36 °C (97°F)

อุณหภูมิการสลายตัว : 635 °C (1175°F)

แรงกดดันวิกฤต : 61.38 bar (875 psig)

Log Pow : 0.37

จุดระเหิด : -83.3 °C

กลุ่มก๊าซ : ก๊าซที่ละลาย

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ละลายในตัวทำละลายที่รองรับด้วยมวลที่มีรูพรุน มีเสถียรภาพภายใต้สภาวะการจัดการและการเก็บรักษาที่แนะนำ (ดูหัวข้อ 7)

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ก่อให้เกิดอะเซทิไลด์ระเบิดได้กับทองแดง เงิน และปรอท ห้ามใช้โลหะผสมที่มีทองแดงมากกว่า 65% อากาศ สารออกซิไดเซอร์ ห้ามใช้โลหะผสมที่มีเงินมากกว่า 43%

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิสูง แรงดันสูง เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน – ห้ามสูบบุหรี่

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : อาจทำปฏิกิริยาระเบิดได้แม้ในสภาวะที่ไม่มีอากาศ อาจสลายตัวอย่างรุนแรงที่อุณหภูมิและ/หรือความดันสูง หรือเมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถเกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ อาจทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดซ์

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : การสลายตัวหรือการเผาไหม้ด้วยความร้อนอาจทำให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน กระบวนการเชื่อมและตัดอาจก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยา เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวอื่นๆ จากการทำงานปกติเกิดจากการระเหย ปฏิกิริยา หรือออกซิเดชันของวัสดุที่กำลังใช้งาน

10.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่จัดประเภท

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่จัดประเภท

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่จัดประเภท

11.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีความเสียหายต่อระบบนิเวศที่ทราบแน่ชัด

12.2 การตกค้างยาวนาน : Acetylene, dissolved (74-86-2) : จะสลายตัวอย่างรวดเร็วโดยการสลายด้วยแสงทางอ้อมในอากาศ ไม่เกิดการไฮโดรไลซิส

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

Acetylene, dissolved (74-86-2)

-Log Pow : 0.37

-Log Kow : Not applicable

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่คาดว่าจะสะสมทางชีวภาพเนื่องจากค่า log Kow ต่ำ (log Kow < 4) ดูที่หัวข้อ 9

การเคลื่อนตัวในดิน

Acetylene, dissolved (74-86-2)

-การเคลื่อนตัวในดิน : ไม่มีข้อมูล

-นิเวศวิทยา - ดิน : เนื่องจากมีความผันผวนสูง ผลิตภัณฑ์จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดมลพิษทางดินหรือทางน้ำ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลกระทบต่อชั้นโอโซน : ไม่มีผลข้างเคียงที่ทราบจากผลิตภัณฑ์นี้

ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน : ไม่มีผลข้างเคียงที่ทราบจากผลิตภัณฑ์นี้

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) กำจัดสิ่งที่อยู่ด้านใน/ภาชนะบรรจุตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ ติดต่อซัพพลายเออร์หากมีข้อกำหนดพิเศษ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1001

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Acetylene, dissolved

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : 2.1 - ก๊าซไวไฟ

บทบัญญัติพิเศษของ DOT (49 CFR 172.102) : N86 - UN ไม่อนุญาตสำหรับภาชนะรับแรงดันที่ทำจากโลหะผสมอลูมิเนียม

N88 - UN ชิ้นส่วนโลหะใดๆ ของภาชนะรับแรงดันที่สัมผัสกับสิ่งที่อยู่ด้านในจะต้องไม่ประกอบด้วยทองแดงเกิน 65% โดยมีความคลาดเคลื่อน 1%

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ :

การขนส่งทางทะเล

UN-No. (IMDG) : 1001

ชื่อการจัดส่ง (IMDG) : Acetylene, dissolved

Class (IMDG) : 2-ก๊าซ

MFAG-No : 116

การขนส่งทางอากาศ

ชื่UN-No. (IATA) : 1001

ชื่อการจัดส่ง (IATA) : Acetylene, dissolved

Class (IATA) : 2

กฎหมายการบินพลเรือน : ก๊าซภายใต้ความดัน/ก๊าซไวไฟภายใต้ความดัน

14.6 อื่นๆ

หมายเลขคู่มือการตอบสนองฉุกเฉิน (ERG) : 116 (UN1001)

ข้อควรระวังในการขนส่งพิเศษ : หลีกเลี่ยงการขนส่งด้วยยานพาหนะที่พื้นที่บรรทุกสินค้าไม่ได้แยกออกจากห้องโดยสารของคนขับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าที่บรรทุก และรู้ว่าต้องทำอย่างไรหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ก่อนขนส่งภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะบรรจุได้รับการยึดอย่างแน่นหนา - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วถังปิดสนิทและไม่รั่ว - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน็อตหัวปิดหรือปลั๊กทางออกของวาล์ว (ถ้ามี) ติดตั้งอย่างถูกต้อง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันวาล์ว (ถ้ามี) ติดตั้งอย่างถูกต้อง

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ :

กฎระเบียบของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

Acetylene, dissolved (74-86-2)

-อยู่ในรายชื่อ TSCA (กฎหมายควบคุมสารพิษ) ของสหรัฐอเมริกา

-SARA มาตรา 311/312 ประเภทอันตราย : อันตรายจากการปล่อยแรงดันอย่างกะทันหัน อันตรายจากปฏิกิริยา อันตรายจากไฟไหม้

-ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในรายการสินค้าคงคลังของพระราชบัญญัติการควบคุมสารพิษ (TSCA)

-ผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมนี้ไม่มีสารเคมีพิษหรือสารเคมีใดๆ เกินกว่าความเข้มข้นขั้นต่ำที่กำหนดตามที่ระบุใน 40 CFR §372.38(a) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดการรายงานในมาตรา 313 ของชื่อเรื่อง III ของพระราชบัญญัติแก้ไขและการอนุญาต Superfund ประจำปี 1986 และ 40 CFR ส่วนที่ 372

แคนาดา

Acetylene, dissolved (74-86-2)

-อยู่ในรายชื่อ DSL ของแคนาดา (รายการสารในประเทศ)

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป

Acetylene, dissolved (74-86-2)

-อยู่ในบัญชีรายชื่อ EINECS (บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป) ของ EEC

กฎระเบียบของประเทศ

Acetylene, dissolved (74-86-2)

-อยู่ในรายชื่อ AICS (บัญชีรายชื่อสารเคมีของออสเตรเลีย)

-จดทะเบียนใน IECSC (รายการสารเคมีที่มีอยู่ซึ่งผลิตหรือนำเข้าในประเทศจีน)

-อยู่ในรายการสินค้าคงคลัง ENCS (สารเคมีที่มีอยู่และใหม่) ของญี่ปุ่น

-จดทะเบียนอยู่ใน ECL ของเกาหลี (รายชื่อสารเคมีที่มีอยู่)

-จดทะเบียนใน NZIoC (บัญชีรายการสารเคมีของนิวซีแลนด์)

-จดทะเบียนใน PICCS (บัญชีรายการสารเคมีและสารเคมีของฟิลิปปินส์)

-จดทะเบียนใน INSQ (บัญชีรายชื่อสารเคมีแห่งชาติของเม็กซิโก)

-จดทะเบียนใน CICR (บัญชีรายการสินค้าและการควบคุมสารเคมีของตุรกี)

กฎระเบียบของรัฐสหรัฐอเมริกา

Acetylene, dissolved (74-86-2)

-สหรัฐอเมริกา - แคลิฟอร์เนีย - ข้อเสนอ 65 - รายชื่อสารก่อมะเร็ง : ไม่มี

-สหรัฐอเมริกา - แคลิฟอร์เนีย - ข้อเสนอ 65 - ความเป็นพิษต่อพัฒนาการ : ไม่มี

-สหรัฐอเมริกา - แคลิฟอร์เนีย - ข้อเสนอ 65 - ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ - เพศหญิง : ไม่มี

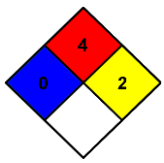
-สหรัฐอเมริกา - แคลิฟอร์เนีย - ข้อเสนอ 65 - ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ - ชาย : ไม่มี

-กฎระเบียบของรัฐหรือท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา - แมสซาชูเซตส์ - รายการสิทธิในการรู้
สหรัฐอเมริกา - นิวเจอร์ซีย์ - รายชื่อสารอันตรายตามสิทธิในการรู้
สหรัฐอเมริกา - เพนซิลเวเนีย - รายชื่อ RTK (สิทธิในการรู้)

ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 - ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารใดๆ ที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าก่อให้เกิดมะเร็ง อันตรายต่อพัฒนาการ และ/หรือระบบสืบพันธุ์

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :



ระดับ HMIS III

อันตรายต่อสุขภาพ NFPA : 0 - การสัมผัสภายใต้สภาวะไฟจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายเกินกว่าอันตรายจากวัสดุติดไฟธรรมดา

อันตรายจากไฟไหม้ตามมาตรฐาน NFPA : 4 - จะระเหยอย่างรวดเร็วหรือหมดสิ้นที่ความดันและอุณหภูมิปกติ หรือกระจายตัวในอากาศได้ง่ายและจะเผาไหม้ได้ง่าย

ปฏิกิริยา NFPA : 2 - โดยปกติไม่เสถียรและสลายตัวอย่างรุนแรงได้ง่าย แต่จะไม่ระเบิด นอกจากนี้: อาจทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ หรืออาจเกิดส่วนผสมที่อาจระเบิดได้เมื่อผสมกับน้ำ

สุขภาพ : 2 อันตรายปานกลาง - อาจเกิดการบาดเจ็บชั่วคราวหรือเล็กน้อย

ความไวไฟ : 4 อันตรายร้ายแรง

ทางกายภาพ : 4 2 อันตรายปานกลาง

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS P-4559 : Acetylene, dissolved(PRAXAIR)

Revision date: 10/13/2016

16.3 อื่นๆ : เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการเชื่อมและการตัด โปรดอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำของผู้ผลิตและฉลากข้อควรระวังบนผลิตภัณฑ์ สอบถามผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื่อมของคุณเพื่อขอคู่มือความปลอดภัยฟรีของ Praxair P-2035, ข้อควรระวังและแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับการเชื่อมด้วยแก๊ส การตัด และการให้ความร้อน และเอกสารเผยแพร่ด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษา ANSI Z49.1, ความปลอดภัยในการเชื่อม การตัด และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดพิมพ์โดยสมาคมการเชื่อมแห่งสหรัฐอเมริกา (AWS) ที่ www.aws.org สั่งซื้อเอกสาร AWS ได้จาก Global Engineering Documents ที่ global.ihs.com

อาร์กและประกายไฟสามารถจุดติดไฟวัสดุที่ติดไฟได้ ป้องกันเพลิงไหม้ โปรดดู NFPA 51B, มาตรฐานสำหรับการป้องกันเพลิงไหม้ระหว่างการเชื่อม การตัด และงานร้อนอื่นๆ ห้ามอาร์กกระทบภาชนะ ข้อบกพร่องที่เกิดจากการไหม้จากอาร์กอาจทำให้ภาชนะแตกได้

ควันและก๊าซที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเชื่อมและการตัดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจทำให้เกิดโรคปอดร้ายแรงได้ ระวังอย่าให้ศีรษะสัมผัสกับควันและก๊าซ ห้ามสูดดมควันและก๊าซ ควรใช้ระบบระบายอากาศ ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ หรือทั้งสองอย่างให้เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้ควันและก๊าซเข้าสู่บริเวณที่คุณหายใจและบริเวณโดยรอบ การสัมผัสควันและก๊าซมากเกินไปในระยะสั้นอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ และอาการแห้งหรือระคายเคืองที่จมูก คอ และตา หรืออาจทำให้เกิดอาการไม่สบายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน สารปนเปื้อนในอากาศอาจเพิ่มอันตรายจากควันและก๊าซ

เมื่อผสมสารเคมีตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป อาจก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมที่ไม่คาดคิด ควรศึกษาและประเมินข้อมูลความปลอดภัยของส่วนประกอบแต่ละชนิดก่อนการผลิต ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยอุตสาหกรรมหรือบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมก่อนประเมินผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ก่อนใช้พลาสติกใดๆ ควรตรวจสอบความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์นี้

แพรกซ์แอร์ขอให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ศึกษาเอกสารความปลอดภัยฉบับนี้และรับทราบถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้ควร (1) แจ้งข้อมูลในเอกสารความปลอดภัยฉบับนี้ให้พนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาทราบ รวมถึงอันตรายอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านความปลอดภัย (2) แจ้งข้อมูลนี้ให้ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละรายทราบ และ (3) ขอให้ผู้ซื้อแต่ละรายแจ้งข้อมูลอันตรายของผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านความปลอดภัยให้พนักงานและลูกค้าทราบ

ความคิดเห็นที่แสดงในเอกสารนี้เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของบริษัท Praxair, Inc. เราเชื่อว่าข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ เนื่องจากการใช้ข้อมูลนี้และเงื่อนไขการใช้งานไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท Praxair, Inc. ผู้ใช้จึงมีหน้าที่กำหนดเงื่อนไขการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

เอกสาร SDS ของ Praxair จัดจำหน่ายหรือจัดส่งโดย Praxair หรือผู้จัดจำหน่ายและซัพพลายเออร์อิสระที่บรรจุและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา หากต้องการเอกสาร SDS ฉบับปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โปรดติดต่อตัวแทนขาย Praxair ผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ หรือซัพพลายเออร์ของคุณ หรือดาวน์โหลดจาก www.praxair.com หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเอกสาร SDS ของ Praxair ต้องการหมายเลขเอกสารและวันที่ของเอกสาร SDS ฉบับล่าสุด หรือต้องการทราบชื่อซัพพลายเออร์ของ Praxair ในพื้นที่ของคุณ โปรดโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายถึง Praxair Call Center (โทรศัพท์: 1-800-PRAXAIR/1-800-772-9247; ที่อยู่: Praxair Call Center, Praxair, Inc, P.O. Box 44, Tonawanda, NY 14151-0044)

PRAXAIR และการออกแบบ Flowing Airstream เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Praxair Technology, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ